

Universidad San Carlos de Guatemala  
Facultad de ingeniería.  
Ingeniería en ciencias y sistemas



# Título del Proyecto:

## Bank USAC

**PONDERACIÓN: 24 pts**

 **Tiempo estimado: 21 hrs**

## Índice

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. MARCO FORMATIVO .....</b>                          | <b>3</b> |
| 1.1. Valor.....                                          | 3        |
| 1.2. Competencia(s) .....                                | 3        |
| 1.3. Habilidad(es) blandas a formar.....                 | 3        |
| <b>2. Resultado del Aprendizaje .....</b>                | <b>3</b> |
| 2.1. Objetivo SMART.....                                 | 3        |
| <b>3. Resumen Ejecutivo .....</b>                        | <b>4</b> |
| <b>4. Enunciado del Proyecto .....</b>                   | <b>4</b> |
| 4.1 Descripción del problema o necesidad a resolver..... | 4        |
| 4.2 Alcance del proyecto .....                           | 4        |
| 4.3 Recursos y herramientas a utilizar .....             | 4        |
| 4.4 Entregables .....                                    | 4        |
| 5. Material de apoyo .....                               | 5        |
| <b>6. Metodología.....</b>                               | <b>5</b> |
| <b>7. Cronograma.....</b>                                | <b>6</b> |
| <b>8. Rúbrica de Calificación.....</b>                   | <b>6</b> |
| 8.1 Requisitos para optar a la calificación .....        | 6        |
| 8.2 Detalle de la Calificación .....                     | 7        |
| 8.3 Comentarios Generales.....                           | 8        |

## 1. MARCO FORMATIVO

### 1.1. Valor

| Nombre del valor                                 | ¿Cómo se aplica en el proyecto?                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Confiabilidad como prioridad (Reliability First) | El equipo diseña e instrumenta el sistema para medir, monitorear y mejorar su confiabilidad mediante métricas, trazas y logs, alineado a prácticas SRE. |

### 1.2. Competencia(s)

Implementar observabilidad en sistemas distribuidos utilizando estándares modernos (OpenTelemetry), integrando monitoreo, trazabilidad y logging para evaluar y mejorar la confiabilidad del sistema en producción.

### 1.3. Habilidad(es) blandas a formar

- Análisis de fallos en sistemas distribuidos
- Pensamiento orientado a confiabilidad
- Toma de decisiones basada en métricas
- Diagnóstico de problemas complejos

## 2. Resultado del Aprendizaje

### 2.1. Objetivo SMART

| Específico (¿Qué?)                  | Medible (¿Cuánto?)                  | Alcanzable (¿Cómo?)          | Realista (¿Para qué?)      | A Tiempo (¿Cuándo?) |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Implementar observabilidad completa | Métricas, logs y trazas funcionando | Uso de herramientas estándar | Sistema desplegado en nube | 4 semanas           |

## 3. Resumen Ejecutivo

En esta fase se incorpora la capacidad de observabilidad al sistema bancario distribuido, permitiendo monitorear su comportamiento en tiempo real, identificar fallos y analizar el rendimiento.

Se integrarán herramientas como OpenTelemetry para instrumentación, junto con soluciones de logging (ELK o Loki), ejecutándose en un entorno cloud.

## 4. Enunciado del Proyecto

### 4.1 Descripción del problema o necesidad a resolver

Los sistemas distribuidos presentan complejidad operativa, dificultando la detección de fallos, análisis de rendimiento y trazabilidad de eventos.

Es necesario implementar mecanismos de observabilidad que permitan:

- Monitorear el estado del sistema
- Analizar trazas distribuidas
- Centralizar logs
- Detectar anomalías

### Extensión Funcional del Sistema

#### Customer Service

##### Nueva funcionalidad: Trazabilidad de ciclo de vida del cliente

El sistema deberá registrar y exponer el ciclo completo del cliente en términos de eventos observables.

#### Capacidades

- Registrar eventos del ciclo de vida:
  - Creación
  - Verificación (KYC)
  - Rechazo
- Asociar todos los eventos a un correlationId
- Generar logs estructurados por cada cambio de estado

#### Observabilidad requerida

- Métrica: número de clientes verificados vs rechazados
- Traza: flujo completo desde creación hasta verificación

## **Account Service**

### **Nueva funcionalidad: Monitoreo de uso de cuentas**

El sistema deberá medir el comportamiento de las cuentas en tiempo real.

#### **Capacidades**

- Registrar operaciones sobre cuentas:
  - Débitos
  - Créditos
- Detectar patrones:
  - Alta frecuencia de transacciones
- Emitir eventos de anomalía

#### **Observabilidad requerida**

- Métrica: número de transacciones por cuenta
- Logs de actividad

## **Transaction Service**

### **Nueva funcionalidad: Métricas de rendimiento y estado**

El sistema deberá medir el desempeño del flujo de transacciones.

#### **Capacidades**

- Medir:
  - Tiempo de procesamiento (latencia)
  - Tasa de éxito / fallo
- Registrar estados intermedios de cada transacción
- Asociar cada transacción a una traza distribuida

#### **Observabilidad requerida**

- Métrica: latencia promedio
- Métrica: tasa de error
- Traza completa del flujo Saga

## **Payment Service**

### **Nueva funcionalidad: Simulación avanzada de fallos**

El sistema deberá permitir simular condiciones reales de error.

#### **Capacidades**

- Simular:
  - Fallos intermitentes
  - Timeout
  - Respuestas lentas
- Generar eventos de fallo controlados

#### **Observabilidad requerida**

- Métrica: tasa de fallos externos
- Logs de errores simulados

## **Notification & Audit Service**

### **Nueva funcionalidad: Centralización y análisis de logs**

El sistema deberá centralizar y estructurar todos los logs del sistema.

#### **Capacidades**

- Recolectar logs de todos los servicios

- Clasificar logs:
  - INFO
  - WARNING
  - ERROR
- Almacenar logs en ELK o Loki
- Permitir consulta de eventos históricos

### **Observabilidad requerida**

- Dashboard de logs
- Búsqueda por correlationId

### **Instrumentación con OpenTelemetry**

Todos los servicios deben:

- Generar trazas distribuidas
- Incluir:
  - traceId
  - spanId
- Propagar contexto entre eventos

### **Métricas (SLI base)**

El sistema debe medir:

- Latencia de transacciones
- Tasa de errores
- Throughput (eventos por segundo)
- Disponibilidad del servicio

### **Logging estructurado**

Todos los logs deben:

- Estar en formato estructurado (JSON)
- Incluir:
  - timestamp
  - serviceName
  - correlationId
  - nivel de log

### **Dashboards obligatorios**

Se deben implementar dashboards que muestren:

- Estado del sistema
- Métricas clave (SLI)
- Errores en tiempo real
- Flujo de trazas

### **Integración con el sistema existente**

Las nuevas funcionalidades deben integrarse con:

- Flujo de Saga existente
- Eventos del sistema
- Pipeline de despliegue

## 4.2 Alcance del proyecto

### Alcance obligatorio:

- Implementación de **OpenTelemetry** en los microservicios
- Recolección de:
  - Métricas
  - Logs
  - Trazas distribuidas
- Implementación de stack de logging:
  - ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana)
  - o Loki + Grafana
- Visualización de métricas y logs
- Despliegue completo en la nube
- Extensión funcional del sistema
- Actualización de documentación

### Restricciones

- Mantener arquitectura asíncrona
- No eliminar componentes previos
- No instrumentación superficial (debe ser funcional)

## 4.3 Recursos y herramientas a utilizar

| Tipo        | Categoría      | Descripción       |
|-------------|----------------|-------------------|
| Obligatorio | Observabilidad | OpenTelemetry     |
| Obligatorio | Logging        | ELK o Loki        |
| Obligatorio | Visualización  | Grafana / Kibana  |
| Obligatorio | Cloud          | AWS / GCP / Azure |

|             |            |                 |
|-------------|------------|-----------------|
| Obligatorio | Kubernetes | Cluster en nube |
|-------------|------------|-----------------|

## 4.4 Entregables

A continuación se detalla cada uno de los elementos que deberá presentar el estudiante

| Tipo            | Descripción                   |
|-----------------|-------------------------------|
| Código          | Instrumentación OpenTelemetry |
| Infraestructura | Stack de observabilidad       |
| Dashboards      | Métricas y logs visualizados  |
| Documento       | Arquitectura actualizada      |

## 5. Material de apoyo

| Categoría (Manual / Documentación oficial/ Ejemplo / Etc) | Link                                                                                                        | Descripción                       |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Documentación oficial                                     | <a href="https://opentelemetry.io/docs/">https://opentelemetry.io/docs/</a>                                 | Instrumentación de observabilidad |
| Documentación oficial                                     | <a href="https://grafana.com/docs/loki/latest/">https://grafana.com/docs/loki/latest/</a>                   | Logging con Loki                  |
| Documentación oficial                                     | <a href="https://www.elastic.co/guide/index.html">https://www.elastic.co/guide/index.html</a>               | Stack ELK                         |
| Manual                                                    | <a href="https://sre.google/workbook/table-of-contents/">https://sre.google/workbook/table-of-contents/</a> | Prácticas SRE                     |



## 6. Metodología

A continuación, se presenta una metodología de la lógica que puedes seguir para elaborar el presente proyecto:

### Pasos a seguir:

1. Paso 1: Análisis del sistema desplegado  
Evaluar comportamiento actual del sistema en la nube.
2. Paso 2: Instrumentación con OpenTelemetry  
Agregar trazas y métricas en microservicios.
3. Paso 3: Implementación de logging centralizado  
Configurar ELK o Loki.
4. Paso 4: Integración de métricas  
Capturar métricas relevantes del sistema.
5. Paso 5: Visualización  
Crear dashboards en Grafana o Kibana.
6. Paso 6: Extensión funcional  
Agregar nuevas funcionalidades al sistema.
7. Paso 7: Validación  
Simular fallos y analizar comportamiento.
8. Paso 8: Documentación  
Actualizar arquitectura y métricas.

### Recomendaciones

- Instrumentar desde el código (no solo infraestructura)
- Correlacionar eventos con trazas
- Diseñar dashboards útiles (no decorativos)
- Validar escenarios de fallo

## 7. Cronograma

| Tipo | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|------|--------------|-----------|
|------|--------------|-----------|

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| Asignación de proyecto | 1 de octubre  | 1 de octubre  |
| Elaboración            | 1 de octubre  | 30 de octubre |
| Calificación           | 31 de octubre | 31 de octubre |

## 8. Rúbrica de Calificación

### 8.1 Requisitos para optar a la calificación

Antes de la evaluación del proyecto, debe cumplir con los requisitos que se indiquen en esta sección, de no cumplir usted tendrá una nota con valor de cero puntos.

| Tema                     | Descripción                                                                     | Cumple (Sí/No) |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Despliegue en nube       | Sistema desplegado y accesible en cloud (K8s)                                   |                |
| OpenTelemetry            | Instrumentación funcional en todos los microservicios (trazas + métricas)       |                |
| Trazabilidad distribuida | Propagación de traceId / correlationId entre servicios y eventos                |                |
| Logging centralizado     | Implementación funcional de ELK o Loki con ingestión de logs                    |                |
| Logs estructurados       | Logs en formato estructurado (incluye timestamp, service, nivel, correlationId) |                |
| Dashboards               | Visualización de métricas y logs (Grafana/Kibana)                               |                |

|                             |                                                                    |  |  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|--|
| Métricas SRE                | Implementación de métricas: latencia, error rate, throughput       |  |  |
| Integración con Saga        | Trazas y métricas integradas al flujo de transferencia (Saga)      |  |  |
| Nuevas funcionalidades      | Funcionalidades de observabilidad implementadas en los 5 servicios |  |  |
| Simulación de fallos        | Implementación de fallos controlados (timeouts, errores, delays)   |  |  |
| Consistencia arquitectónica | Se mantiene asincronía y desacoplamiento                           |  |  |
| Documentación actualizada   | Diagramas, arquitectura y métricas actualizadas                    |  |  |
| Sistema funcional           | Flujo end-to-end observable (con trazas y logs)                    |  |  |

## 8.2 Detalle de la Calificación

|     | Criterio/Nivel         |               |                  | Nivel de evaluación                       |                                     |                 |
|-----|------------------------|---------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| No. | Criterio de evaluación | Punteo maximo |                  | Satisfactorio<br>100% - 61%               | Necesita mejorar<br>60% - 0%        | Punteo Obtenido |
| 1   | Habilidades            | 40            |                  |                                           |                                     |                 |
| 1.1 | Instrumentación        | 5             | Descripción      | OpenTelemetry integrado correctamente     | Implementación parcial o incorrecta |                 |
|     |                        |               | Rango del punteo | 5-3                                       | 2-0                                 |                 |
| 1.2 | Trazas distribuidas    | 5             | Descripción      | Flujo completo observable entre servicios | No hay trazas reales                |                 |
|     |                        |               | Rango del punteo | 5-3                                       | 2-0                                 |                 |

|     |                            |    |                  |                                          |                              |  |
|-----|----------------------------|----|------------------|------------------------------------------|------------------------------|--|
| 1.3 | Propagación de contexto    | 5  | Descripción      | Uso correcto de traceId/correlationId    | No se propaga correctamente  |  |
|     |                            |    | Rango del punteo | 5                                        | 0                            |  |
| 1.4 | Integración con sistema    | 5  | Descripción      | Observabilidad integrada al flujo real   | Aislada o simulada           |  |
|     |                            |    | Rango del punteo | 5-3                                      | 2-0                          |  |
|     | <b>Sub-Total de Puntos</b> |    |                  |                                          |                              |  |
| 2   | Conocimientos              | 60 |                  |                                          |                              |  |
| 2.1 | Centralización de logs     | 5  | Descripción      | Logs de todos los servicios recolectados | Logs incompletos o dispersos |  |

|     |                        |   |                  |                                           |                                  |  |
|-----|------------------------|---|------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--|
|     |                        |   | Rango del punteo | 5-3                                       | 2-0                              |  |
| 2.2 | Estructura y consulta  | 5 | Descripción      | Logs estructurados y consultables         | Logs no estructurados o inútiles |  |
|     |                        |   | Rango del punteo | 5-3                                       | 2-0                              |  |
| 2.3 | Métricas implementadas | 5 | Descripción      | Latencia, error rate y throughput medidos | Métricas incompletas             |  |
|     |                        |   | Rango del punteo | 5-3                                       | 2-0                              |  |
| 2.4 | Uso de métricas        | 5 | Descripción      | Métricas usadas para análisis real        | Métricas sin utilidad            |  |
|     |                        |   | Rango del punteo | 5                                         | 0                                |  |

|     |                           |   |                  |                                             |                             |  |
|-----|---------------------------|---|------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|--|
| 2.5 | Visualización             | 5 | Descripción      | Dashboards útiles y claros                  | Dashboards decorativos      |  |
|     |                           |   | Rango del punteo | 5-3                                         | 2-0                         |  |
| 2.6 | Funcionalidades nuevas    | 5 | Descripción      | Funcionalidades implementadas correctamente | Funcionalidades incompletas |  |
|     |                           |   | Rango del punteo | 5-3                                         | 2-0                         |  |
| 2.7 | Impacto en observabilidad | 5 | Descripción      | Generan métricas, logs y trazas reales      | No impactan el sistema      |  |
|     |                           |   | Rango del punteo | 5-3                                         | 2-0                         |  |

|     |                     |   |                  |                                             |                                |  |
|-----|---------------------|---|------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|--|
| 2.8 | Manejo de fallos    | 5 | Descripción      | Fallos simulados y analizados correctamente | No se simulan o no se analizan |  |
|     |                     |   | Rango del punteo | 5-3                                         | 2-0                            |  |
|     | Sub-Total de Puntos |   |                  |                                             |                                |  |
|     | Total               |   |                  |                                             |                                |  |

### 8.3 Comentarios Generales

#### Penalizaciones críticas

Se reducirá significativamente la nota si:

- No existen trazas distribuidas reales
- OpenTelemetry no está correctamente integrado
- Logs no están centralizados
- Métricas no reflejan el sistema real
- Dashboards no aportan valor
- Las nuevas funcionalidades no generan observabilidad